

ELEMENTOS TRANSPONIBLES EN EL HONGO FUSARIUM

Trabajo de Fin de Grado

Autor: Alberto García Sosa

Sevilla, 2026

Índice

Índice 2

Introducción 3

El género *Fusarium* como modelo de estudio 3

Elementos transponibles 4

Elementos transponibles en *Fusarium oxysporum* 7

Otros *Fusarium* 10

Objetivos 10

Materiales y métodos 11

Resultados 14

Análisis de la presencia de elementos transponibles específicos en diversas especies de *Fusarium* 14

Reconstrucción filogénica de especies de *Fusarium* atendiendo a los genes de los carotenoides. 15

Análisis de los elementos transponibles *skippy* e *impala* y comparación con secuencias homólogas en otras especies. 17

Análisis intraevolutivo mediante reconstrucción filogénica de las secuencias *Fot* en *F. oxysporum*. 20

Discusión 21

Presencia de TEs en especies de *Fusarium* y filogenia de las especies atendiendo a los genes de los carotenoides. 21

Elementos *skippy* e *impala*. Comparación con secuencias homólogas en otras especies. 23

Análisis intraevolutivo mediante reconstrucción filogénica de las secuencias *Fot* en *F. oxysporum*. 24

Conclusiones 27

Bibliografía 27

Introducción

Los elementos transponibles (TEs) son secuencias de ADN que tienen la capacidad de movilizarse de forma autónoma a distintos sitios dentro del genoma celular. Estos pueden causar mutaciones en diversos genes, modificar la expresión génica y, transcurridos largos periodos de tiempo, aumentar el tamaño del genoma del organismo. Los TEs se clasifican en transposones de clase I o clase II dependiendo de si tienen un intermediario de ARN (clase I) o si saltan de ADN a ADN (clase II), además de que pueden únicamente cambiar de posición (cortar y pegar) o de generar una nueva copia e insertarla en otro punto del genoma (copiar y pegar).

El género *Fusarium* como modelo de estudio

Este género comprende un gran grupo heterogéneo de hongos ascomicetos filamentosos ampliamente distribuidos por la naturaleza. Agrupándolos de forma taxonómica, el género incluye un gran número de especies organizadas en linajes evolutivos, los cuales a su vez se agrupan en complejos de especies (Geiser et al., 2013). Se caracterizan por una gran diversidad metabólica y por poseer la capacidad de reproducción asexual mediante la formación de tres tipos de esporas: microconidias, macroconidias y clamidosporas, proporcionándoles una enorme habilidad a la hora de dispersarse eficientemente por sus hábitats en la naturaleza.

Analizándolo desde una perspectiva económica y sanitaria, el género *Fusarium* es uno de los grupos de hongos fitopatogénicos más destructivos a nivel mundial hoy en día, ya que afecta a una gran mayoría de cultivos, generando pérdidas agronómicas incluso a niveles millonarios. El peligro de este hongo radica en su capacidad para adaptarse y colonizar ecosistemas, contando con su metabolismo secundario, el cual es de gran complejidad, incluyendo en la producción de micotoxinas, contaminando severamente alimentos y en consecuencia constituyendo un riesgo alto para animales y humanos (Fisher et al., 2020). Por otra parte, ciertas especies han cobrado relevancia últimamente ya que han sido clasificadas como patógenos emergentes que pueden causar infecciones en pacientes con tratamientos de inmunodepresión (Nucci & Anaissie, 2002).

Al tener una gran presión selectiva dentro de la naturaleza, ciertos rasgos genéticos de este hongo han sido seleccionados para favorecer su supervivencia. El estudio del metabolismo secundario, aunque no sea esencial para la vida del hongo, nos

ayuda a comprender cómo este es capaz de obtener una ventaja a la hora de adaptarse a las condiciones medioambientales, obteniendo así una resiliencia de la que se nos permite obtener información sobre cómo atacan cultivos o colonizan ecosistemas. Además, en este hongo se estudian mecanismos moleculares reguladores de la síntesis de carotenoides. Un ejemplo de particular interés es la regulación positiva por fotorreceptores y negativa por proteínas reguladoras (caso del sistema WcoA y la proteína CarS) (Avalos et al., 2017).

Ciertas especies dentro del género, como *Fusarium fujikuroi,* son consideradas modelos de referencia en el estudio de metabolitos secundarios como ya se ha visto, y se considera un modelo de referencia en cuanto a la investigación en carotenogénesis fúngica. Estas características explican la atención por los investigadores a este hongo, ya que permiten el estudio de pigmentos que podrían ser de interés industrial o de toxinas consideradas dañinas (un ejemplo podría ser la fusarina C). En cuanto a la carotenogénesis, el hongo puede producir neurosporaxantina, una xantofila que posee propiedades antioxidantes con capacidades potenciales para la industria biotecnológica (Parra-Rivero et al., 2020).

La adaptación al ambiente por medio del metabolismo secundario por estas especies de *Fusarium*, siendo *F. fujikuroi* una de las especies más investigadas, ha suscitado preguntas sobre su regulación génica y sobre como percibe el hongo el ambiente en el que se sitúa, llegando a estudiarse en profundidad los mecanismos de patogenicidad y de producción de compuestos de diversos tipos. Los carotenoides figuran entre los más estudiados al haber sido identificados los genes involucrados en la ruta enzimática correspondiente, teniendo la capacidad de profundizar en los mecanismos que regulan la ruta, siendo algunos factores clave la luz y la proteína CarS (Ruger-Herreros et al., 2019).

Elementos transponibles

Los elementos transponibles fueron descubiertos por Barbara McClintock en 1950, pero su importancia no fue evidenciada hasta diez años después, llegando a ganar el premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1983. En el artículo original, (McClintock, 1950), se describe el descubrimiento de ciertos tipos de loci mutables en el maíz, proponiendo así un modelo de inestabilidad genética que reveló la existencia de elementos móviles dentro del propio genoma, algo impensable en la época.

El sistema que ella analizó, y que posteriormente se convertiría en el más emblemático, es el formado por los elementos Ds (Dissociation) y Ac (Activator), identificado en células somáticas debido a las frecuentes rupturas cromosómicas. El locus *Ds* se transpone e inserta adyacente a un gen, provocando su inhibición hasta que este propio *Ds* vuelve a transponerse, recuperando el gen su función original. El locus Ds sin embargo, es dependiente de Ac, otro factor móvil que ejerce un efecto dependiente del número de copias de Ac, retrasando las mutaciones del tejido cuantas más copias haya. Esto ocurre debido a un fenómeno de inhibición de la escisión de los elementos *Ds* por sobreexpresión del gen de la transposasa de Ac. McClintock propuso por esto que los elementos de control que había descubierto estaban formados por heterocromatina y que no eran simples elementos mutagénicos, sino un sistema regulador que influye en la diferenciación celular y el desarrollo del organismo completo.

En humanos, los elementos transponibles constituyen una gran parte del genoma, sin embargo, la inmensa mayoría de este ADN perdió su actividad, convirtiéndose en "fósiles genómicos". A día de hoy, destacan mayormente los elementos LINE (Long Interspersed Nuclear Elements) y SINE (Short Interspersed Nuclear Elements), que hoy en día siguen activos y sirven como marcadores genéticos y evolutivos.

Aun así, para llegar a lo que se conoce actualmente, tuvieron que realizarse numerosas investigaciones sobre estos elementos transponibles a lo largo de los años, dando lugar a clasificaciones sobre estos, descubrimiento de nuevas funciones y comportamientos, etc.

Un ejemplo puede ser el abandono de la consideración de los TEs como "ADN basura", para dar paso a la idea de que son elementos totalmente necesarios y fundamentales en la evolución genómica (Biémont & Vieira, 2006). Los elementos transponibles actúan como fuentes para la innovación génica, resaltando la interacción entre los distintos elementos, entorno y mecanismos tales como la metilación, influyendo en la expresión fenotípica del organismo. No obstante, los TEs no tienen por qué ser beneficiosos, ya que al poder insertarse en genes o incluso llegar a provocar reordenamientos en cromosomas, pueden causar mutaciones que en el caso humano pueden llegar a derivar en enfermedades como el cáncer. Aun así, esto provoca fenómenos de diversidad que, consecuentemente, fuerzan una adaptación necesaria para la especiación. Por lo tanto, lo que antes era considerado como ADN inútil, fue reconocido como un elemento esencial para la estructura y función del genoma.

Asimismo, se ha actualizado la clasificación para los elementos transponibles gracias al crecimiento de los datos genómicos obtenidos (Wicker et al., 2007). Se propone un sistema jerárquico y unificado para los TEs en eucariotas, basado principalmente en el mecanismo de transposición del elemento y sus características estructurales, finalmente dividiendo la clasificación en dos dependiendo de la presencia o ausencia de un intermediario de ARN. Además, se introduce la nomenclatura basada en un código de tres letras identificando clase, orden y superfamilia del elemento, siendo un ejemplo la familia hAT, denominada así por el elemento *hobo* de la mosca de la fruta (*Drosophila melanogaster*), los elementos *Ac* (Activator) del maíz y Tam3 descubierto en la planta boca de dragón (*Antirrhinum majus*).

Un punto clave en la investigación fue el descubrimiento de la importancia de estos elementos transponibles en organismos eucariotas, actuando como ejemplo el fenómeno de apropiación molecular por el cual, las transposasas terminan convirtiéndose en genes esenciales para el organismo, (Feschotte & Pritham, 2007), siendo el sistema de recombinación V(D)J en organismos vertebrados (exclusivo de linfocitos) el caso más notable. Estos transposones suelen tener preferencia por insertarse cerca de algún gen, aumentando por ello el potencial de generación de diversidad y potencialmente modificar la regulación génica. Sumado a todo esto, ciertos TEs pueden llegar a cumplir funciones celulares mediante el fenómeno de apropiación molecular previamente descrito, como por ejemplo la creación de telómeros en *Drosophila*.

Hoy en día, gracias a los diversos estudios realizados en numerosas especies sobre estos elementos transponibles, se tiene una visión integral de estos, pudiéndolos agrupar en 2 clases: retrotransposones (Clase 1) y transposones de ADN (Clase 2). Además, se sabe que estos TEs no se distribuyen al azar, sino que su ubicación depende de las fuerzas selectivas que ejerce el huésped sobre su propagación, identificándolas como fuentes de polimorfismos génicos y de mutaciones espontáneas (Bourque et al., 2018).

Por último, la metodología a la hora de descubrir elementos transponibles nuevos y eventos de inserción de elementos ya existentes ha cambiado mucho a lo largo de los años, pasando de una metodología más rudimentaria, como analizar genes específicos que dejan de funcionar por transposición de estos elementos, a herramientas como la secuenciación de última generación (NGS), basada en la secuenciación del genoma completo (WGS), para poder observar hasta el número de copias existentes de estos elementos. A día de hoy, se usan herramientas bioinformáticas específicas como puede

ser TEfinder (Sohrab et al., 2021), un flujo de trabajo bioinformático diseñado para detectar eventos de inserción de TEs utilizando datos de NGS. Se probó en *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici,* analizando 13 eventos de inserción detectados del transposón *Hornet,* confirmándose 12 de estos 13 eventos, teniendo una tasa de éxito del 92% (Sohrab et al., 2021).

Elementos transponibles en *Fusarium oxysporum*

En especies de *Fusarium* se han identificado diversos TEs tanto fosilizados como activos, los cuales han sido ampliamente estudiados para entender como interaccionan con el ADN, su estructura tanto nucleotídica como proteica y su origen evolutivo. Se describen a continuación los distintos TEs identificados en *Fusarium*, en su gran mayoría en *F. oxysporum.*

Existen secuencias conservadas como la del retrotransposón *skippy* (Anaya & Roncero, 1995), el cual está flanqueado por repeticiones terminales largas (LTR) y fue aislado y caracterizado en *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici.* Pertenece a la familia *gypsy* de retrotransposones LTR, encontrándose con un número de copias variables en el genoma, incluso la presencia de LTRs aislados, lo que sugiere la eliminación de copias mediante el sistema de recombinación homóloga. Este elemento transponible se induce en presencia de estrés ambiental, como el crecimiento en presencia de clorato de potasio, provocando el reordenamiento de estas secuencias, duplicación genómica o incluso generación de nuevas copias (Anaya & Roncero, 1996). El hongo, además, puede silenciarlos por mecanismos de ARNi (sRNAs derivados de la secuencia del transposón) (Pardo-Medina et al., 2024).

Impala (Hua-Van et al., 2001) es un elemento transponible de clase II, de los más estudiados en el género *Fusarium*, perteneciente a la superfamilia *Tc1-mariner,* que fue identificado mediante el método de "atrapar" el transposón dentro del gen de la nitrato reductasa. Hoy en día, es usado como herramienta de mutagénesis insercional gracias a la eficacia de su mecanismo. Este consiste en la movilización de la secuencia directamente como ADN, reconociendo el dinucleótido TA a la hora de la inserción y generando tanto una duplicación del sitio diana (TSD) como una huella en el sitio original (López-Berges et al., 2009).

Dentro de la propia familia *Tc1-mariner*, existen los elementos *mimp* (abreviatura de *miniature impala*), los cuales son elementos transponibles en miniatura de repetición invertida terminal (MITEs) identificados por primera vez en *F. oxysporum* (Dufresne et al., 2011) (Spanu et al., 2012). Al ser MITEs, carecen de una transposasa, por lo que no son capaces de moverse por sí mismos (Bergman & Quesneville, 2007). Sin embargo, poseen repeticiones terminales invertidas (TIRs), muy similares a las del transposón *impala*, por lo que la transposasa de *impala* reconoce estas TIRs y moviliza las secuencias *mimp*, por un mecanismo de "cortar y pegar". Estas secuencias son muy útiles para desarrollar sistemas de marcado génicos (*transposon tagging*). Además, estos elementos *mimp*, suelen estar localizados en regiones cercanas a promotores de genes que codifican proteínas activas durante el proceso de infección (Schmidt et al., 2013), lo que se ha usado como una herramienta bioinformática a la hora de predecir genes *de novo* que codifiquen proteínas virulentas en *F. oxysporum*, asociando la presencia de *mimp* a regiones con genes relacionados con la virulencia.

Existen diversos transposones pertenecientes a la misma familia, siendo la más importante la familia hAT, la cual posee algunos, como *Folyt1, Tfo1, Drifter* y *Hormin*, siendo estos los más estudiados:

Folyt1 (Gómez-Gómez et al., 1999), es un elemento transponible de ADN (clase II) aislado originalmente en la forma de *F. oxysporum* especial *lycopersici* insertado en el gen de la nitrato reductasa. Está presente con un número de unas 10 copias por genoma. Esta subespecie patógena de tomate muestra una amplia distribución entre diversas formas de *F. oxysporum*, por lo que se puede asumir que este transposón colonizó el genoma antes de la especialización como patógeno de esta planta. En cuanto a su expresión, codifica una transposasa en un marco de lectura, presentando homología con diversos dominios conservados de la misma familia. Además, posee un intrón interrumpiendo la ORF, pudiendo dejar huellas moleculares como mutaciones puntuales al realizar la escisión o restaurar la secuencia original, pudiendo al igual que *impala* funcionar como herramienta en sistemas de marcado de genes.

Tfo1 (Okuda et al., 1998), es el primer transposón de la familia hAT descrito en un hongo patógeno, identificado originalmente en una cepa de *F. oxysporum* formae specialis *lagenariae,* con un nivel de transcripción alto y sin intrones. Este elemento transponible posee TIRs y provoca la duplicación de 8 pares de bases en el sitio de integración. Su ORF codifica una transposasa con una alta similitud con transposasa hAT

de diversos organismos. Este elemento transponible posee una historia evolutiva compleja, ya que está insertado en un elemento homólogo preexistente, el cual probablemente se trate de un transposón antiguo que ha perdido su función, ya que sus marcos de lectura poseen secuencias parecidas a las codificadas en la transposasa. *Tfo1* se encuentra presente con un número variable de copias y está extendido dentro de las formas especiales del hongo como *niveum*, *melongenae* y *raphani*.

Hormin (abreviatura de *Hornet1 in miniature*) (Inami et al., 2012) (Díaz et al., 2025), es un elemento transponible en miniatura de repetición invertida terminal (MITE), el cual fue identificado en el genoma de *F. oxysporum*. No posee un marco de lectura que codifique para una transposasa, por lo que depende del transposón *Hornet* para su movilización por el genoma. Al igual que Tfo1, está flanqueada por TIRs y genera la correspondiente duplicación de 8 pb cuando completa su integración en el ADN. Lo más importante de este transposón, es su desempeño como elemento adaptador y evolutivo en el hongo debido a su movilidad. Al saltar, puede inactivar genes de avirulencia, además de provocar mutaciones en diversos genes, lo que puede impactar en su fenotipo o virulencia o en las regiones específicas de linaje (LS), concretamente en sitios marcados por H3K27me3.

Drifter (Rep et al., 2005) es un elemento transponible de ADN de clase II identificado en *F.* oxysporum, adyacente a *SIX1-H* (fósil genómico originado a partir de la duplicación del gen de avirulencia *SIX1*, en el cual el transposón *Drifter* se introdujo, truncando el gen y perdiendo su función) (Schmidt et al., 2013), flanqueado por repeticiones invertidas (IRs). Su marco de lectura carece de intrones y codifica una transposasa característica de la familia hAT. Este transposón se activa en condiciones de estrés por falta de nutrientes (falta de carbono o nitrógeno); sin embargo, se encuentra en el genoma en un número de copias bajo (entre 0 y 5) dependiendo de la especie analizada. El hecho de que este transposón se encuentre junto a *SIX1-H*, abre la puerta a posibles hipótesis sobre el papel de *Drifter* en el genoma. A día de hoy, se postula que *Drifter* se insertó en un ancestro de *SIX1-H*, y posteriormente ocurrió una recombinación homóloga, provocando la pérdida de un segmento cromosómico y convirtiéndolo en un pseudogen no funcional.

Por último, otros elementos transponibles característicos son los elementos *Fot* (Dufresne et al., 2011), los cuales representan una de las familias más diversas y abundantes de los transposones clase II dentro del género *Fusarium*. Al igual que *Impala,*

pertenecen a la superfamilia *Tc1-mariner*, concretamente al grupo de elementos *pogo-like*. Existen un total de 10 familias identificadas (de Fot1 a Fot10), poseyendo una gran diversidad estructural entre ellas. La familia más numerosa (Fot5) está presente en 4 especies principales de *Fusarium* (*F. oxysporum*, *F. graminearum*, *Fusarium verticillioides* y *Fusarium solani*). Estos elementos se localizan en regiones específicas de linaje (LS), siendo estas ricas en genes relacionados con la patogenicidad del hongo, sugiriendo la importancia de los elementos *Fot* en la adaptación del hongo al ambiente junto con su virulencia. Son casi exclusivos de *F. oxysporum* ya que el número de copias es muy alto en comparación a las encontradas en *F. graminearum* o *F. verticillioides* debido al mecanismo de defensa RIP (*Repeat-Induced Point mutation*) (Dufresne et al., 2011; Yang et al., 2020).

Otros *Fusarium*

Aunque *F. oxysporum* sea una de las especies más estudiadas dentro del género en el ámbito de los elementos transponibles, cabe destacar que no es la única especie interesante, de hecho, existen algunas que son muy notables a la hora de comparar elementos transponibles, como puede ser *F. fujikuroi*, la cual posee secuencias específicas de su genoma parecidos a *Impala* (pseudo-impala) (Pardo-Medina et al., 2024; Wiemann et al., 2013).Incluso se ha demostrado que este transposón es funcional incluso cuando se expresa de forma heteróloga en especies como *Fusarium culmorum* (Spanu et al., 2012). Otras secuencias parecidas a *impala,* como *mimp* por ejemplo, se han conseguido expresar de forma heteróloga en *Fusarium graminearum* y *F. culmorum.*

Objetivos

En esta memoria se pretende realizar una investigación sobre los TEs en el hongo *Fusarium* usando herramientas bioinformáticas. Para alcanzar este propósito, se plantea el siguiente objetivo principal junto a varios objetivos específicos:

Establecer relaciones evolutivas específicas mediante la comparación de secuencias de TEs presentes en *F. oxysporum* con elementos de otras especies ya descritos como *F. fujikuroi* o *F. solani*. Para ello definimos los siguientes objetivos específicos:

1. Reconstruir la filogenia de varias especies seleccionadas de *Fusarium* atendiendo a los genes implicados en la síntesis de carotenoides mediante el uso de herramientas bioinformáticas, generando los alineamientos correspondientes y construyendo el árbol filogenético.
2. Inferir la presencia o ausencia de elementos transponibles específicos en las especies de *Fusarium* estudiadas, deduciendo la ganancia o pérdida de estos a lo largo de la evolución, así como el cambio en sus secuencias.
3. Reconstruir la filogenia de las distintas variantes de los TEs *Fot* en *F. oxysporum*, generando en el proceso alineamientos múltiples y construyendo árboles filogenéticos.
4. Identificar dominios estructurales conservados en transposones divergentes, como *skippy* e *impala*, para inferir la clase y funcionalidad del transposón, así como comparar las secuencias de *F. oxysporum* con secuencias homólogas en otras especies.

Materiales y métodos

Para la realización de la memoria, se usaron diversas herramientas bioinformáticas además de la consulta de bases de datos para extraer las secuencias correspondientes.

Bases de datos y secuencias: Los números de acceso de las secuencias nucleotídicas de los elementos transponibles que fueron analizados se extrajeron de la bibliografía correspondiente y fueron descargadas directamente desde la base de datos del *National Center for Biotechnology Information* (NCBI) en formato FASTA.

Tabla 1. Secuencias usadas en este trabajo junto a la especie correspondiente y el número de acceso en la NCBI

Secuencia	Especie	Número de acceso (NCBI)
Fot1	*F. oxysporum*	X64799.1
Fot2	*F. oxysporum* f. sp. *melonis*	JN624854.1
Fot3	*F. oxysporum*	AF076631.1
Fot4	*F. oxysporum*	AF076632.1
Fot5	*F. oxysporum* f. sp. *lycopersici*	AJ608703.3
Fot6	*F. oxysporum* f. sp. *lycopersici*	CM000591.1

Fot7	*F. oxysporum* f. sp. *lycopersici*	CM000591.1
Fot8	*F. oxysporum* f. sp. *lycopersici*	CM000602.2
Fot9	*F. oxysporum* f. sp. *lycopersici*	CM000590.1
Fot10	*F. oxysporum* f. sp. *lycopersici*	CM000590.1
carB, carX, carO	*F. oxysporum*	JAULRZ010000015.1
carB, carX, carO	*F. fujikuroi*	AJ426418.2(*carB*) AJ854252.1(*carX*) AJ566362.1(*carO*)
carB, carX, carO	*F. graminearum*	XM_011324413.1(*carB*) XM_011324411.1(*carX*) XM_011324414.1(*carO*)
carB, carX, carO	*F. verticillioides*	QKXB01000017.1(*carB*) XM_018899882.1(*carX*) QKXB01000308.1(*carO*)
carB, carX, carO	*F. solani*	JAGTJS010000001.1(*carB*) XM_065618058.1(*carX*) XM_065618056.1(*carO*)
carB, carX, carO	*F. venenatum*	MXQG01000031.1(*carB*) XM_025734460.2(*carX*) MXQG01000004.1(*carO*)
carB, carX, carO	*F. culmorum*	PVEM01000006.1(*carB*, *carX*) PVEM01000003.1(*carO*)
carB, carX, carO	*F. mangiferae*	XM_041822738.1(*carB*) XM_041822740.1(*carX*) XM_041822737.1(*carO*)
Skippy	*F. oxysporum*	L34658.1
Impala	*F. oxysporum*	AF282722.1
Folyt1	*F. oxysporum*	AF057141.1
Tfo1	*F. oxysporum*	AB008746
Hormin	*F. oxysporum* f. sp. *lycopersici*	KP213325.1
Pseudo-impala	*F. fujikuroi*	XM_023577749.1
Homóloga a *impala*	*F. solani*	XM_065617544.1
Skippy-like	*F. solani*	XM_065619034.1

Herramientas de Software**:** Se empleó Python 3.13.9 (Python Software Foundation, 2024) como lenguaje de programación para realizar el análisis base junto al paquete Biopython, especializado en el análisis de secuencias biológicas (Cock et al., 2009). Además, se usó un algoritmo de alineamiento externo llamado MUSCLE en su versión 3.8.31 (Edgar, 2004), el cual se encarga de realizar los alineamientos entre las secuencias de interés, y para los árboles filogenéticos se usó la herramienta MEGA 12, usando el algoritmo Neighbor-joining para la construcción de estos.

Para realizar la búsqueda de los TEs en las diversas especies de *Fusarium* se hizo un alineamiento de las secuencias de los elementos transponibles presentes en *F. oxysporum* contra los genomas de diversas especies de *Fusarium* usando el algoritmo Basic Local Alignment Search Tool (BLAST), concretamente el algoritmo tblastn de la NCBI, buscando secuencias homólogas a partir de la secuencia traducida *in silico*.

Para realizar el análisis de las secuencias de *Fot* y el análisis filogenético de las especies de *Fusarium* se realizó el siguiente flujo de trabajo:

La filogenia de las diversas especies de *Fusarium* fue reconstruida usando 3 genes implicados en la síntesis de carotenoides. Las secuencias de estos genes fueron directamente extraídas de la NCBI y procesadas en Python usando MUSCLE para generar el alineamiento, el cual fue construido a partir de la concatenación de las 3 secuencias en todas las especies.

En el caso de las secuencias *Fot*, se obtuvieron las secuencias de *Fot*1 a *Fot10* usando los números de acceso proporcionados en la bibliografía y el resto se obtuvo de los ensamblajes genómicos usando las coordenadas proporcionadas en el material suplementario (Dufresne et al., 2011). Para los árboles filogenéticos tanto de *Fot* como de la filogenia de las especies, se usó la herramienta MEGA, con el algoritmo Neighbor-joining.

Para realizar el análisis de las secuencias de *skippy*, *impala* y sus homólogas en otras especies se usó la herramienta BLAST de la web del NCBI, concretamente, el algoritmo BLASTx, usado para comparar las secuencias nucleotídicas (traducidas *in silico* en sus seis marcos de lectura) contra la base de datos de proteínas no redundantes (nr), extrayendo los gráficos donde aparecían los dominios conservados.

Resultados

Análisis de la presencia de elementos transponibles específicos en diversas especies de *Fusarium*

Como primer paso, se recopiló información sobre la presencia de los elementos transponibles más destacados en el género. Por ello, se realizaron una variedad de análisis usando las diversas variantes del algoritmo BLAST (blastn, tblastn y blastx), con el objetivo de identificar secuencias no caracterizadas que presentasen homología con los elementos transponibles.

Este análisis se realizó para todas las secuencias de los TEs de *F. oxysporum* en las demás de especies excepto para la familia *Fot*, cuya información sobre el contenido en TEs se extrajo de Dufresne et al 2011.

	skippy	*impala*	*Fot*	*mimp*	*Tfo1*	*Folyt1*	*Drifter*	*Hormin*
F. fujikuroi		Pseudo-impala			Homó-logos			
F. graminearum			*Fot5, Fot9*	Sistema heteró-logo (mimp1)	Homó-logos			
F. verticillioides			*Fot4, Fot5*		Homó-logos			
F. solani (N. haematococca)	Homó-logos	Homó-logos	*Fot2, Fot3, Fot4, Fot5, Fot6*		Homó-logos	Homó-logos	Drifter -like	
F. venenatum					Homó-logos			
F. culmorum		Sistema heterólogo		Sistema heteró-logo (*mimp1*)				
F. mangiferae					Homó-logos			

Figura 1. Contenido en TEs de *F. oxysporum* en 7 especies de *Fusarium* distintas. El color rojo indica ausencia del elemento transponible en la especie. El color amarillo indica presencia por secuencias homólogas. El color verde indica presencia del elemento transponible en la especie confirmada por otros autores.

El análisis comparativo de la distribución de elementos transponibles (TEs) revela una elevada diversidad de TEs en *F. solani*, en cuyo genoma se detectan secuencias homólogas para *skippy*, *impala*, *Tfo1* y *Folyt1*, un elemento de tipo Drifter-like, así como múltiples variantes de la familia *Fot* (*Fot2*, *Fot3*, *Fot4*, *Fot5* y *Fot6*). Entre los TEs

individuales, *Tfo1* destaca como el marcador más disperso en todas las especies, estando presente de forma directa o mediante homólogos en siete de las ocho especies estudiadas, con la única excepción de *F. culmorum*. Asimismo, la familia de elementos *Fot* muestra una notable dispersión, identificándose variantes específicas tanto en *F. graminearum* (*Fot5* y *Fot9*) como en *F. verticillioides* (*Fot4* y *Fot5*).

Por el contrario, los elementos *Hormin, Folyt1* y *Drifter* presentan una distribución más escasa permaneciendo ausentes en la mayoría de estas especies, con la única excepción de *F. oxysporum* (y formas homólogas o derivadas en *F. solani* para los dos últimos). El elemento *mimp* se restringe a *F. oxysporum* y a la presencia registrada como sistema heterólogo (*mimp1*) en *F. graminearum* y *F. culmorum*. En cuanto a *skippy* e *impala*, *skippy* como homólogo en *F. solani*, mientras que *impala* se reporta como pseudo-impala en *F. fujikuroi*, homólogo en *F. solani* y dentro de un sistema heterólogo en *F. culmorum*. Por último, *F. venenatum* y *F. mangiferae* exhiben perfiles mucho más restringidos, habiéndose detectado únicamente secuencias homólogas correspondientes al elemento *Tfo1*.

Reconstrucción filogénica de especies de *Fusarium* atendiendo a los genes de los carotenoides.

Para realizar un análisis de las especies de *Fusarium*, se usaron 3 genes con poca presión selectiva como lo son los genes de los carotenoides, es decir, genes no esenciales para el organismo que sufran mutaciones a lo largo del tiempo. Los genes de los carotenoides escogidos están presentes en todas las especies analizadas, siendo estos:

- *carB*: Gen que codifica la fitoeno deshidrogenasa, encargada de otorgarle el color a la ruta introduciendo dobles enlaces en el fitoeno, transformándolo en licopeno y toruleno.
- *carX*: Gen que codifica una carotenoide oxigenasa, escindiendo el β-caroteno en dos, formando retinal, supuesto cromóforo de las opsinas.
- *carO*: Gen que codifica una opsina, una proteína de membrana, la cual actúa como fotorreceptor, acoplándose con el retinal para formar rodopsina, lo que le permite al hongo detectar luz ambiental.

Al ser estos genes del metabolismo secundario de *Fusarium*, habrán sido más propensos a acumular mutaciones que permitirán la correcta distinción de estas especies. A la hora de realizar el alineamiento, se usó el algoritmo MUSCLE ya mencionado y para construir el árbol se llevó a cabo el uso del algoritmo Neighbor-Joining.

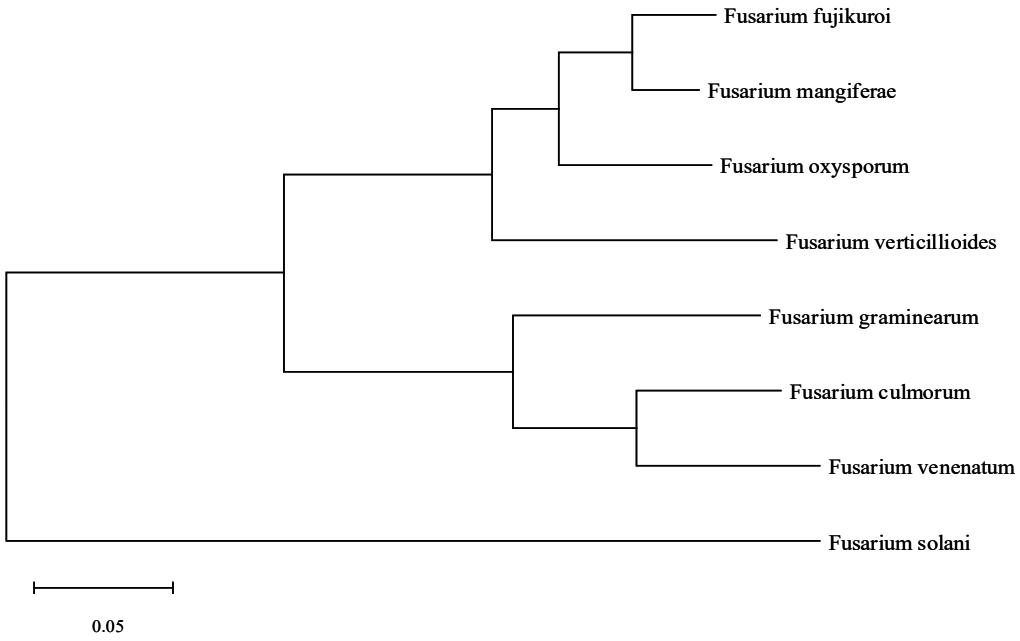


Figura 2. Árbol filogenético de las distintas especies de *Fusarium* atendiendo a la secuencia de los genes implicados en la síntesis de carotenoides *carB, carO* y *carX*.

El análisis filogenético, basado en el alineamiento concatenado de 8191 posiciones nucleotídicas, muestra la segregación de las ocho especies de *Fusarium* en distintos clados topológicos (Figura 2). Observando el árbol, se puede encontrar en la posición más basal a *F. solani*, el cual diverge de forma temprana, además de presentar la mayor longitud de rama del conjunto analizado. El resto de los taxones se pueden dividir en dos agrupaciones, la primera de ellas formada por *F. culmorum, F. graminearum* y *F. venenatum*, conformando un clado monofilético con un valor de bootstrap de 100. Por otro lado, se observa un segundo clado bien definido que engloba a *F. verticillioides*, *F. mangiferae* y *F. fujikuroi*, igualmente con un valor de bootstrap de 100. Entre ambas agrupaciones principales se posiciona *F. oxysporum*, ubicándose en una rama más cercana al clado formado por *F. mangiferae* y *F. fujikuroi*.

Análisis de los elementos transponibles *skippy* e *impala* y comparación con secuencias homólogas en otras especies.

Estos dos elementos transponibles figuran entre los más importantes debido a sus características tanto estructurales como a su relación con el genoma.

Estos elementos transponibles son interesantes a la hora de estudiar relaciones filogenéticas, especialmente *impala*, ya que existen secuencias parecidas a este transposón en algunas especies de *Fusarium*. Por ello, analizamos tanto las secuencias originales de *skippy* e *impala*, como una secuencia descubierta en *F. fujikuroi*, la cual se asemeja al transposón *impala* y secuencias homólogas a estos dos transposones no caracterizadas pertenecientes a *F. solani.*

En el caso de skippy, es un transposón con una longitud de 7846 pb, con marcos de lectura que codifican las actividades enzimáticas imprescindibles, como la actividad proteasa, transcriptasa inversa, integrasa, etc. Además, en *F. oxysporum* este transposón está regulado por silenciamiento gracias a RNAi, lo que es indicativo de que el hongo pretende inactivar la movilidad del transposón buscando mantener la integridad del genoma.

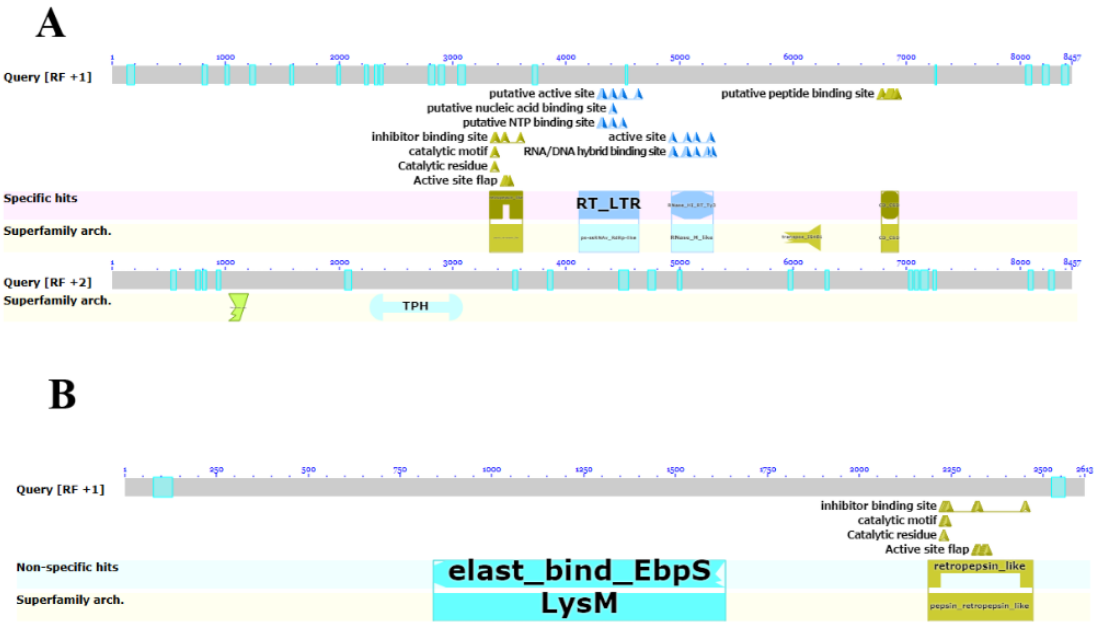


Figura 3. Análisis por el algoritmo BLASTx de secuencias nucleotídicas del elemento transponible *skippy*. (A): Secuencia perteneciente a *F. oxysporum*. (B): Secuencia perteneciente a *F. solani*

Con este análisis se reveló la presencia de múltiples regiones funcionales distribuidas en distintos marcos de lectura (Figura 3, A). En el primer marco de lectura,

se identifica la arquitectura principal de dominios como motivos catalíticos o sitios de unión de inhibidores. A continuación, aparece el dominio de la transcriptasa inversa (RT_LTR), albergando sitios de unión a ácidos nucleicos y nucleótidos trifosfato (NTPs), así como el sitio activo. Justo después, se detecta un dominio ribonucleasa H (RNase_HI_RT_Ty3) con sitios específicos de unión a híbridos de ARN/ADN. Por otro lado, en el segundo marco de lectura, se identifica una región conservada descrita como dominio TPH (Trichohyalin-Plectin-Homology). Este último dominio tiene como función mediar interacciones entre proteínas.

En el caso de la secuencia perteneciente a *F. solani* (Figura 3, B), se observa la pérdida total de la maquinaria de retrotransposición (RT_LTR). En su defecto, se encuentran dominios bacterianos o de hospedador, siendo el más llamativo el dominio LysM (Lysin Motif). Este dominio tiene como función unir carbohidratos y es sumamente común en proteínas bacterianas y fúngicas que están asociadas a la degradación o reconocimiento de la pared celular (unión a quitina o peptidoglicanos). Por último, encontramos un dominio de retropepsina (retropepsin_like). Este dominio pertenece a la proteasa asociada al procesamiento de la poliproteína del transposón y aparece conservado en ambas secuencias.

En el caso de *impala*, siendo un transposón perteneciente a la superfamilia *Tc1-mariner*, es uno de los elementos más usados en la investigación genética, debido a la utilidad como herramienta de marcado de genes (*Transposon tagging)*. Ello se debe al mecanismo de "cortar y pegar", útil para crear sistemas de dos componentes que permiten crear colecciones de mutantes útiles para identificar genes esenciales, y en el caso de *Fusarium*, de patogenicidad. Además, están relacionados con los elementos *mimp*, los cuales tienen una importancia crítica en la evolución de la especie *F. oxysporum*, ya que están asociados a promotores de genes efectores, lo que permite a los investigadores desarrollar métodos bioinformáticos para predecir genes de virulencia mediante la proximidad a una secuencia *mimp*.

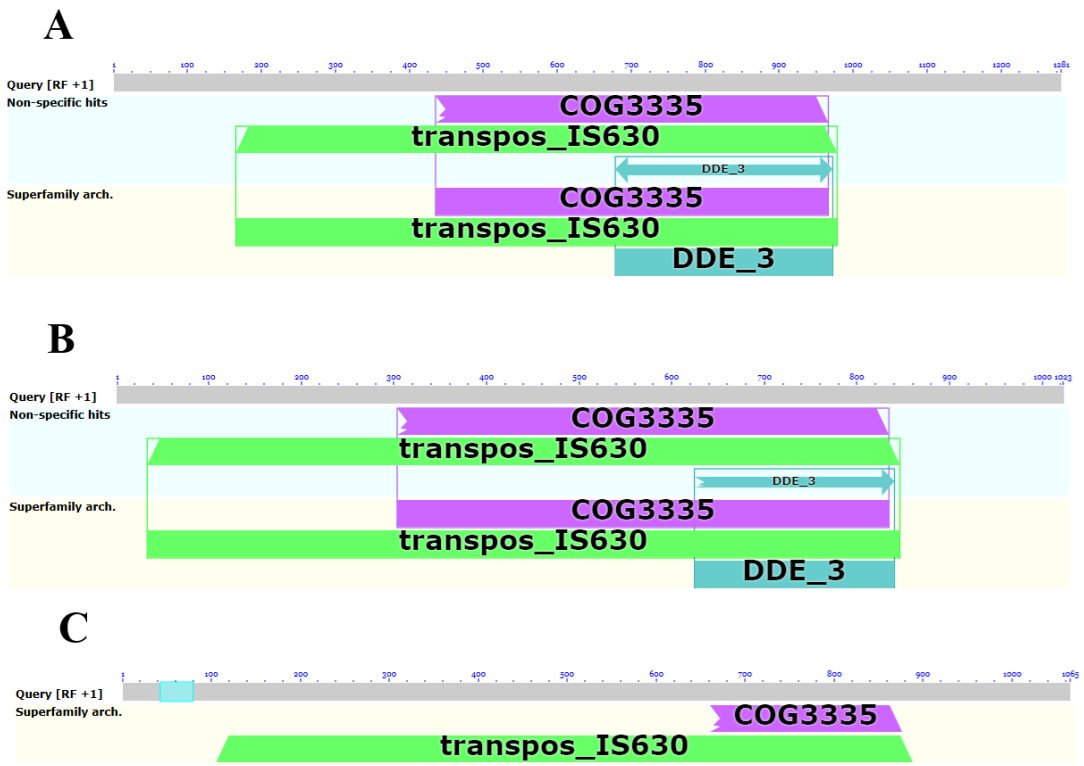


Figura 4. Análisis por el algoritmo BLASTx de secuencias nucleotídicas de *impala* de distintas especies de *Fusarium*. (A): Secuencia original de *impala* de *F. oxysporum.* (B): Secuencia pseudo-impala de *F. fujikuroi* extraída de Wiemann et al. 2013. (C): Secuencia homóloga a *impala* de *F. solani*.

A lo largo de las secuencias, se identifican diversos dominios superpuestos característicos de los transposones de ADN. Se detectó una región extensa que corresponde al dominio de la transposasa (transpos_IS630) junto al clúster ortólogo COG3335 asociado igualmente a funciones de transposición (Figura 4, A, B). Por último, se identificó el dominio DDE_3, correspondiente al núcleo catalítico (triada aspartato-aspartato-glutamato) en las secuencias de *F. oxysporum* y *F. fujikuroi*. En cuanto a la secuencia proveniente de *F. solani* (Figura 4, C), esta presenta el dominio de la transposasa, pero posee un clúster ortólogo COG3335 mucho más corto comparado con la secuencia original de *impala*. Además, a diferencia de las otras secuencias analizadas, esta no posee el dominio DDE_3, por lo que carece de la triada catalítica necesaria para la transposición.

Análisis intraevolutivo mediante reconstrucción filogénica de las secuencias *Fot* en *F. oxysporum*.

Se usaron las secuencias de los elementos transponibles *Fot1, Fot2, Fot3, Fot4, Fot5, Fot6, Fot7, Fot8, Fot9* y *Fot10*, para establecer relaciones intraevolutivas mediante la construcción de un árbol filogénico usando el algoritmo Neighbor-Joining.



Figura 5. Árbol filogenético basado en las secuencias de ADN de los elementos transponibles *Fot* de *F. oxysporum*.

El árbol filogenético obtenido revela una estructuración jerárquica y una divergencia evolutiva significativa dentro de la familia de transposones *Fot* analizada en *F. oxysporum*. En la base del dendrograma (Figura 5) se observa una primera y gran división que separa al linaje completo en dos grupos principales. El primero de ellos, que actúa como el grupo más basal o ramificado respecto al resto, está constituido por el clado formado por *Fot6* y *Fot7*. Esta separación tan temprana sugiere que estos dos elementos comparten un ancestro común muy antiguo y que se han diferenciado drásticamente del núcleo principal de la familia.

Por otro lado, el eje principal del árbol muestra una serie de ramificaciones sucesivas escalonadas que agrupa a los elementos restantes, evidenciando diferentes niveles de parentesco. Siguiendo este eje de abajo hacia arriba, se observa que *Fot9* diverge de manera independiente justo después del grupo basal, posicionándose como un elemento solitario que se separa antes de que se diferencien los demás clados. Inmediatamente después, encontramos un clado hermano bien definido compuesto por la pareja de elementos *Fot8* y *Fot10*, los cuales comparten un ancestro común directo y reciente, lo que denota una estrecha relación de entre ambos transposones.

Finalmente, la sección superior del árbol concentra a los elementos con mayor grado de similitud y diversificación reciente de todo el análisis. Por un lado, se identifica el clado conformado por *Fot1* y *Fot4*, que se ramifica de forma paralela al subgrupo superior más complejo. Este último subgrupo corona el árbol y está integrado por *Fot5*, posicionado como el elemento basal de una ramificación terminal estrecha donde *Fot3* y *Fot2* aparecen como taxones hermanos altamente relacionados. La cercanía topológica y la mínima longitud de las ramas entre *Fot3* y *Fot2* sugieren que corresponden a las copias más idénticas o de divergencia más reciente dentro de la familia. Esto es lógico, ya que son los únicos elementos de esta familia que poseen intrones (Dufresne et al., 2011).

Discusión

Presencia de TEs en especies de *Fusarium* y filogenia de las especies atendiendo a los genes de los carotenoides.

Observando los resultados obtenidos del árbol filogenético, podemos extraer diversas conclusiones. Como punto de partida, los podemos comparar con los resultados obtenidos en Ma et al. 2010, donde realizan un estudio filogenético de diversas especies de *Fusarium* utilizando secuenciación de última generación (WGS) atendiendo a 100 genes escogidos al azar de un grupo total de 4698, utilizando otros géneros de hongos para encontrar el ancestro común.

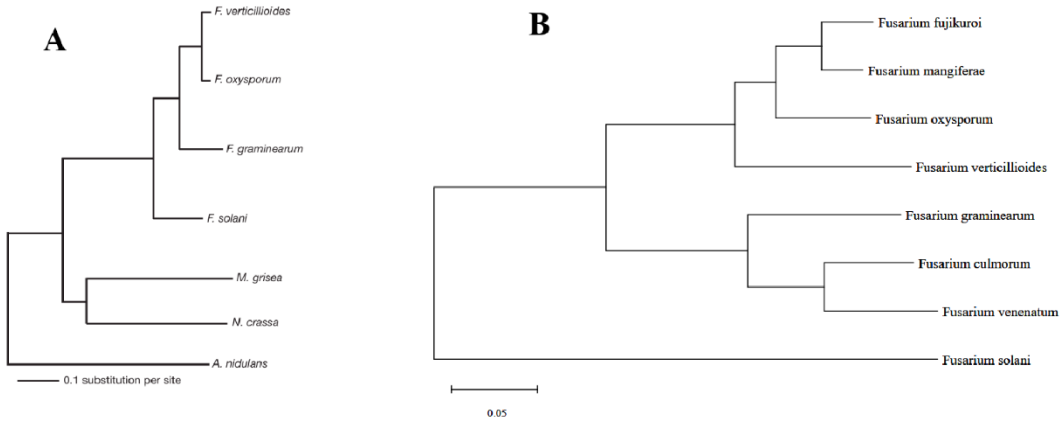


Figura 6. Árboles filogenéticos del género *Fusarium*. (A): Realizado en base a 100 genes analizados al azar de un grupo de 4698 genes analizados presentes en todas las especies analizadas, extraído de Ma et al. 2010. (B): Realizado en base a los genes *carB, carX* y *carO*.

Si observamos la estructura general de ambos árboles, aunque no estén representadas todas las especies en el árbol (Figura 6, A), encontramos que siguen la misma estructura, estando conectados los clados de *F. oxysporum* y *F. verticillioides*, compartiendo a su vez este clado con el de *F. graminearum* y, por último, identificando a *F. solani* como la especie de *Fusarium* más alejada de todas evolutivamente (Figura 6, A, B), siendo la primera que divergió. Esto último no es una sorpresa, ya que *F. solani* es considerada la especie de *Fusarium* más alejada del género hoy en día.

Esta comparación entre ambas reconstrucciones, por tanto, nos permite validar nuestro árbol filogenético para poder discutir el análisis sobre la presencia de TEs en las distintas especies de *Fusarium* y ahondar en las posibles relaciones evolutivas entre las especies del género.

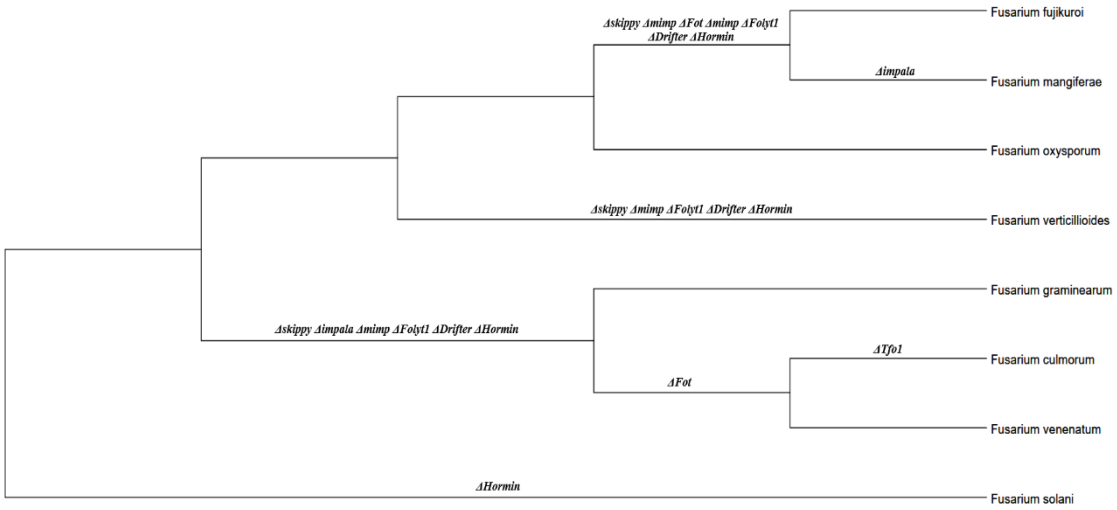


Figura 7. Deleción de TEs a lo largo de la evolución en las 8 especies de *Fusarium* estudiadas.

La integración de la topología del árbol filogenético con la tabla que contiene la distribución de elementos transponibles (TEs) nos revela una historia evolutiva marcada presuntamente por una herencia vertical. *F. solani* es la especie filogenéticamente más basal y divergente, albergando secuencias homólogas para la mayoría de las familias TEs analizadas (*skippy*, *impala*, *Fot*, *Tfo1*, *Folyt1* y elementos *Drifter-like*) (Figura 7). La presencia de estos elementos probablemente no es debida a sucesos de transmisión horizontal, sino que representa un estado ancestral. Es decir, el ancestro común del cual derivan todas estas especies ya poseía un genoma colonizado por estas secuencias móviles, las cuales se transmitieron de forma vertical durante las primeras etapas de diversificación evolutiva del género.

Sin embargo, a medida que avanzamos hacia las ramas derivadas del árbol, se hace evidente un proceso de pérdida paulatina de algunos de estos TEs. Los linajes especializados, tanto el clado al cual pertenecen *F. graminearum*, *F. culmorum* y *F. venenatum* como la rama que contiene a *F. fujikuroi* y *F. mangiferae*, muestran perfiles de TEs empobrecidos, habiendo perdido familias enteras como *Hormin*, *Folyt1* o *Drifter*. Desde una perspectiva biológica, esto indicaría que, durante la especialización hacia sus respectivos hospedadores, estas especies experimentaron fuertes presiones selectivas para estabilizar sus genomas. Es probable que mecanismos de defensa fúngica contra el ADN repetitivo, como RIP (Dufresne et al., 2011; Yang et al., 2020) hayan actuado de forma repetida en estos clados, silenciando y degradando progresivamente los TEs activos hasta dejar únicamente copias fósiles o pseudogenizadas de elementos más resistentes como *Tfo1* o ciertas variantes de *Fot*.

En contraste con esta tendencia general de pérdida evolutiva, *F. oxysporum* aparece como una excepción. A pesar de ocupar una posición filogenética intermedia y estar emparentado con *F. fujikuroi*, *F. oxysporum* es la única especie que logra retener de forma intacta los ocho elementos transponibles estudiados. Esta retención apunta a la peculiar arquitectura de su genoma. La gran acumulación de TEs en esta especie se podría explicar por la existencia de cromosomas accesorios o linaje-específicos, los cuales carecen de las restricciones evolutivas del genoma central y actúan como refugios para el ADN egoísta (Ma et al., 2010; Yang et al., 2020). Esto podría explicar por qué esta especie concretamente ha conseguido conservar los elementos transponibles intactos. Asimismo, esta versatilidad constituye una evidencia de la plasticidad genómica propia de *F. oxysporum*, sugiriendo que, además de retener TEs ancestrales, sus cromosomas accesorios han podido facilitar eventos de transferencia horizontal de genes, permitiéndole movilizar estos TEs al interactuar con otras comunidades presentes en el ambiente.

Elementos *skippy* e *impala*. Comparación con secuencias homólogas en otras especies.

El análisis de los dominios de estas secuencias de estos dos elementos transponibles nos revela la existencia de dominios conservados a lo largo del tiempo que les permiten saltar dentro del propio genoma. En cuanto a *skippy*, la existencia de una

secuencia parecida en *F. solani* (Figura 4, C), hace que la hipótesis planteada sobre el hecho de que *F. oxysporum* mantenga sus TEs gracias a sus cromosomas accesorios, y que estos no hayan sido adquiridos por eventos de transferencia horizontal de genes, cobre fuerza. En un primer momento, se podría pensar que la presencia de *skippy* en *F. solani* nos indicaría un evento de transmisión horizontal, pero si observamos el contenido en elementos transponibles de esta especie (Figura 1), vemos que contiene la mayoría de los TEs estudiados, lo que otorga más peso a la hipótesis de transmisión vertical. La pérdida en *F. solani* de los dominios asociados a la retrotransposición nos confirma que el transposón es actualmente un fósil genómico y probablemente perdiese su función en etapas tardías de la evolución, ya que *F. oxysporum* mantiene su copia intacta y funcional (Figura 4, A). Esto puede haber ocurrido por mecanismos de defensa del propio hongo, como RIP, que haya provocado en último término la pérdida total de su funcionalidad.

En cuanto a la secuencia de *impala*, el descubrimiento de secuencias que presenten estos mismos dominios en otras especies de *Fusarium* nos lleva a plantear una hipótesis. Esta consiste en la baja probabilidad de que este elemento transponible se haya propagado por eventos de transmisión horizontal, debido a que este transposón se encuentra en 3 especies distintas. Si nos fijamos en el árbol filogenético (Figura 2), podemos observar que *F. oxysporum* y *F. fujikuroi* poseen un ancestro común, mientras que *F. solani* divergió de forma temprana en la evolución. Esto concuerda con lo observado en el análisis de las secuencias (Figura 4, C), donde se aprecia que en la secuencia de *F. solani* se pierde el dominio DDE_3, necesario para la transposición, por lo que queda como fósil genómico, al igual que ocurre con la secuencia homóloga de *skippy*. En el caso de *F. fujikuroi*, se observa que la secuencia definida posee los mismos dominios que la secuencia original presente en *F. oxysporum*, pero esta no es funcional (Figura 4, B). Esto puede haber ocurrido por la presencia en *F. fujikuroi* de mecanismos de defensa como RIP, lo que puede haber llevado a la degradación funcional del transposón.

Análisis intraevolutivo mediante reconstrucción filogénica de las secuencias *Fot* en *F. oxysporum*.

Observando el análisis realizado sobre esta familia de TEs, podemos establecer varias hipótesis sobre el origen de esta, apoyándonos tanto en el árbol filogenético de las especies estudiadas de *Fusarium* (Figura 2) como en el análisis realizado sobre su

contenido en TEs (Figura 1). Lo primero que podemos esclarecer es que no parece haber una correlación clara entre la evolución de estas secuencias *Fot* y su aparición progresiva en las especies de *Fusarium*. Las especies que presentan alguna de estas secuencias, están separadas evolutivamente hablando, como *F. solani*, o como F. *graminearum*, sin embargo, especies como *F. mangiferae* o *F. fujikuroi*, las cuales son más cercanas a *F. oxysporum,* no presentan ninguna copia de esta familia (Figura 1). Esto podría llevarnos a pensar que *F. oxysporum* obtuvo estos elementos en una etapa muy tardía de la evolución, y, ya sea por fenómenos de duplicación génica, o gracias a que estos TEs se localizan en los cromosomas accesorios, consiguió acumular ese número de elementos *Fot* y los transmitió a otras especies de *Fusarium* mediante eventos de transmisión horizontal. Esta teoría es respaldada si nos fijamos en la evolución de los elementos *Fot* a lo largo del tiempo (Figura 5), ya que elementos que aparecen en *F. graminearum* como *Fot5* o *Fot9* están muy separados en el dendrograma. Dicha separación podría ser considerada un indicio de que se haya producido un evento de transmisión horizontal, ya que no se encuentran otros elementos como *Fot2* o *Fot3* más cercanos a *Fot5* o elementos como *Fot6* o *Fot7*, más cercanos a *Fot9*.

Otra hipótesis más plausible es la transmisión vertical de esta familia de TEs. Esto en principio podría parecer contraintuitivo, ya que únicamente 4 de las 8 especies estudiadas poseen esta familia de transposones con escasos tipos (Figura 1). No obstante, encontramos una excepción ya vista anteriormente, *F. solani*. Esta especie posee copias homólogas a prácticamente todos los TEs y posee 5 de los 10 tipos de secuencias *Fot*. En principio, esto no debería de ser posible ya que filogenéticamente hablando es la especie más alejada de las estudiadas (Figura 2). Sin embargo, su mecanismo RIP es mucho menos severo que en especies como *F. graminearum* o *F. verticillioides* (Dufresne et al., 2011), lo que provoca que estos TEs sean capaces de perdurar a lo largo de la evolución a diferencia de otras especies. Esto explicaría el por qué no se aprecian transposones de este tipo en especies como *F. fujikuroi, F. venenatum, F. culmorum* o *F. mangiferae*, además de explicar el bajo número de tipos de *Fot* en *F. graminearum* y *F. verticillioides* (Figura 1).

Ya sea para sistemas de marcado génicos usando transposon tagging (*impala* o *mimp*), evidenciar la presencia de genes como el caso de *Drifter* con *SIXH* o en este caso para establecer relaciones evolutivas entre distintas especies, usando el hongo *Fusarium* como modelo de estudio, los TEs se muestran como herramientas génicas de gran utilidad.

Estos nos han permitido relacionar a la especie *F. oxysporum* con una de las especies más alejadas del género, *F. solani,* siendo considerada incluso como una especie de otro género. En un primer momento, no debería de existir una relación específica entre ambas especies si atendemos únicamente a su filogenia. Sin embargo, debido al contenido en secuencias homólogas a TEs de *F. solani* con respecto a *F. oxysporum* (Figura 1), gracias a su deficiente mecanismo RIP, podemos establecer una conexión entre ambas especies pese a la relación filogenética previamente establecida. Esto lo podemos evidenciar gracias a que es la única especie que posee una secuencia homóloga a *skippy* y la única junto a *F. fujikuroi* con una homóloga a *impala* (Figura 4). Además, es la única especie estudiada que presenta un número significativo de secuencias tipo *Fot* (Figura 2). No obstante, este método no sirve para sustituir a la filogenia, sino que actúa como complemento para obtener información adicional acerca de la relación entre especies específicas, como lo es este caso. Otro ejemplo, aunque no tan significativo, es la conexión filogénica entre *F. oxysporum* y *F. fujikuroi* gracias a la presencia de una secuencia homóloga a *impala* (pseudo-impala) en *F. fujikuroi* (Figura 4, B). La presencia de un elemento transponible tan conservado a pesar de los mecanismos de defensa RIP, podría indicar un evento de transmisión horizontal de este elemento transponible, aunque sigue siendo una hipótesis.

Por último, en estudios recientes, el estudio de los elementos transponibles (TEs), y en particular de la familia de transposones de ADN *Helitron* como *FoHeli1* en *F. oxysporum*, consolida a estos como motores de la evolución y del remodelado genómico a lo largo de la filogenia (Dijkstra et al., 2026). Se destaca el valor de estos componentes genéticos para la investigación básica y aplicada. El estudio de estos TEs crea una relación con vías metabólicas complejas pertenecientes a organismos superiores; por ejemplo, la actividad de los *Helitrons* puede provocar la pérdida masiva de genes gracias a su peculiar mecanismo de replicación de círculo rodante. De este modo, se plantea la importancia de cómo los TEs reorganizan el paisaje genético y alteran la síntesis de compuestos químicos, proporcionando un nuevo punto de vista a la hora de estudiar la regulación génica, la recombinación y la estabilidad del ADN en presencia de estos elementos transponibles en otros sistemas animales complejos.

Conclusiones

1. La presencia de un juego similar de TEs en *F. solani* y *F. oxysporum* sugiere su procedencia de un ancestro común por herencia vertical. Por tanto, otros linajes derivados debieron sufrir la pérdida progresiva de estos elementos, posiblemente debido a la acción de mecanismos de defensa de la integridad del genoma.

2. La conservación en *F. oxysporum* de las ocho familias de transposones analizados sugiere una menor presión selectiva para su eliminación en esta especie, o incluso ventajas selectivas por una mayor plasticidad genómica, que puede haber facilitado su diversificación en formas especiales adaptadas a distintas especies de plantas.

3. Variantes homólogas de *skippy* e *impala* perdieron la actividad de sus dominios funcionales en algunas especies de *Fusarium*, indicando su degeneración hacia fósiles genómicos. Los elementos *Fot* sugieren una estructuración jerárquica con una diversificación intraevolutiva reciente.

Bibliografía

Anaya, N., & Roncero, M. I. G. (1995). Skippy, a retrotransposon from the fungal plant pathogen *Fusarium oxysporum*. *Molecular and General Genetics MGG*, *249*(6), 637-647. https://doi.org/10.1007/BF00418033

Anaya, N., & Roncero, M. I. G. (1996). Stress-induced rearrangement of *Fusarium* retrotransposon sequences. *Molecular and General Genetics MGG*, *253*(1-2), 89-94. https://doi.org/10.1007/s004380050300

Avalos, J., Pardo-Medina, J., Parra-Rivero, O., Ruger-Herreros, M., Rodríguez-Ortiz, R., Hornero-Méndez, D., & Limón, M. (2017). Carotenoid Biosynthesis in *Fusarium*. *Journal of Fungi*, *3*(3), 39. https://doi.org/10.3390/jof3030039

Bergman, C. M., & Quesneville, H. (2007). Discovering and detecting transposable elements in genome sequences. *Briefings in Bioinformatics*, *8*(6), 382-392. https://doi.org/10.1093/bib/bbm048

Biémont, C., & Vieira, C. (2006). Junk DNA as an evolutionary force. *Nature*, *443*(7111), 521-524. https://doi.org/10.1038/443521a

Bourque, G., Burns, K. H., Gehring, M., Gorbunova, V., Seluanov, A., Hammell, M., Imbeault, M., Izsvák, Z., Levin, H. L., Macfarlan, T. S., Mager, D. L., & Feschotte, C. (2018). Ten things you should know about transposable elements. *Genome Biology*, *19*(1), 199. https://doi.org/10.1186/s13059-018-1577-z

Cock, P. J. A., Antao, T., Chang, J. T., Chapman, B. A., Cox, C. J., Dalke, A., Friedberg, I., Hamelryck, T., Kauff, F., Wilczynski, B., & De Hoon, M. J. L. (2009). Biopython: Freely available Python tools for computational molecular biology and bioinformatics. *Bioinformatics*, *25*(11), 1422-1423. https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btp163

Díaz, C. L., Ayhan, D. H., Rodríguez López, A., Gil, L. G., Ma, L.-J., & Di Pietro, A. (2025). *Transposons and accessory genes drive adaptation in a clonally evolving fungal pathogen*. Microbiology. https://doi.org/10.1101/2025.02.18.635021

Dijkstra, J., Xie, S., Van Westerhoven, A. C., Li, Y., Aguilera-Galvez, C., Nakasato-Tagami, G., Shi-Kunne, X., Etalo, D. W., & Kema, G. H. J. (2026). Genome reshaping by Helitron transposons in *Fusarium oxysporum* TR4 affects secondary metabolism but not virulence. *Nature Communications*. https://doi.org/10.1038/s41467-026-72669-1

Dufresne, M., Lespinet, O., Daboussi, M.-J., & Hua-Van, A. (2011). Genome-Wide Comparative Analysis of pogo-Like Transposable Elements in Different *Fusarium* Species. *Journal of Molecular Evolution*, *73*(3-4), 230-243. https://doi.org/10.1007/s00239-011-9472-1

Edgar, R. C. (2004). MUSCLE: Multiple sequence alignment with high accuracy and high throughput. *Nucleic Acids Research*, *32*(5), 1792-1797. https://doi.org/10.1093/nar/gkh340

Feschotte, C., & Pritham, E. J. (2007). DNA Transposons and the Evolution of Eukaryotic Genomes. *Annual Review of Genetics*, *41*(1), 331-368. https://doi.org/10.1146/annurev.genet.40.110405.090448

Fisher, M. C., Gurr, S. J., Cuomo, C. A., Blehert, D. S., Jin, H., Stukenbrock, E. H., Stajich, J. E., Kahmann, R., Boone, C., Denning, D. W., Gow, N. A. R., Klein, B. S., Kronstad, J. W.,

Sheppard, D. C., Taylor, J. W., Wright, G. D., Heitman, J., Casadevall, A., & Cowen, L. E. (2020). Threats Posed by the Fungal Kingdom to Humans, Wildlife, and Agriculture. *mBio*, *11*(3), e00449-20. https://doi.org/10.1128/mBio.00449-20

Geiser, D. M., Aoki, T., Bacon, C. W., Baker, S. E., Bhattacharyya, M. K., Brandt, M. E., Brown, D. W., Burgess, L. W., Chulze, S., Coleman, J. J., Correll, J. C., Covert, S. F., Crous, P. W., Cuomo, C. A., De Hoog, G. S., Di Pietro, A., Elmer, W. H., Epstein, L., Frandsen, R. J. N., … Zhang, N. (2013). One Fungus, One Name: Defining the Genus *Fusarium* in a Scientifically Robust Way That Preserves Longstanding Use. *Phytopathology®*, *103*(5), 400-408. https://doi.org/10.1094/PHYTO-07-12-0150-LE

Gómez-Gómez, E., Anaya, N., Roncero, M. I. G., & Hera, C. (1999). Folyt1, a New Member of the hAT Family, Is Active in the Genome of the Plant Pathogen *Fusarium oxysporum*. *Fungal Genetics and Biology*, *27*(1), 67-76. https://doi.org/10.1006/fgbi.1999.1132

Hua-Van, A., Pamphile, J. A., Langin, T., & Daboussi, M.-J. (2001). Transposition of autonomous and engineered impala transposons in *Fusarium oxysporum* and a related species. *Molecular and General Genetics MGG*, *264*(5), 724-731. https://doi.org/10.1007/s004380000395

Inami, K., Yoshioka-Akiyama, C., Morita, Y., Yamasaki, M., Teraoka, T., & Arie, T. (2012). A Genetic Mechanism for Emergence of Races in *Fusarium oxysporum* f. Sp. *Lycopersici*: Inactivation of Avirulence Gene AVR1 by Transposon Insertion. *PLoS ONE*, *7*(8), e44101. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0044101

López-Berges, M. S., Di Pietro, A., Daboussi, M., Wahab, H. A., Vasnier, C., Roncero, M. I. G., Dufresne, M., & Hera, C. (2009). Identification of virulence genes in *Fusarium oxysporum* f. Sp. *Lycopersici* by large-scale transposon tagging. *Molecular Plant Pathology*, *10*(1), 95-107. https://doi.org/10.1111/j.1364-3703.2008.00512.x

Ma, L.-J., Van Der Does, H. C., Borkovich, K. A., Coleman, J. J., Daboussi, M.-J., Di Pietro, A., Dufresne, M., Freitag, M., Grabherr, M., Henrissat, B., Houterman, P. M., Kang, S., Shim, W.-B., Woloshuk, C., Xie, X., Xu, J.-R., Antoniw, J., Baker, S. E., Bluhm, B. H., … Rep,

M. (2010). Comparative genomics reveals mobile pathogenicity chromosomes in *Fusarium. Nature*, *464*(7287), 367-373. https://doi.org/10.1038/nature08850

McClintock, B. (1950). The origin and behavior of mutable loci in maize. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *36*(6), 344-355. https://doi.org/10.1073/pnas.36.6.344

Nucci, M., & Anaissie, E. (2002). Cutaneous Infection by *Fusarium* Species in Healthy and Immunocompromised Hosts: Implications for Diagnosis and Management. *Clinical Infectious Diseases*, *35*(8), 909-920. https://doi.org/10.1086/342328

Okuda, M., Ikeda, K., Namiki, F., Nishi, K., & Tsuge, T. (1998). Tfo1: An Ac -like transposon from the pathogenic fungus *Fusarium oxysporum*. *Molecular and General Genetics MGG*, *258*(6), 599-607. https://doi.org/10.1007/s004380050773

Pardo-Medina, J., Dahlmann, T. A., Nowrousian, M., Limón, M. C., & Avalos, J. (2024). The RNAi Machinery in the Fungus *Fusarium fujikuroi* Is Not Very Active in Synthetic Medium and Is Related to Transposable Elements. *Non-Coding RNA*, *10*(3), 31. https://doi.org/10.3390/ncrna10030031

Parra-Rivero, O., Paes De Barros, M., Prado, M. D. M., Gil, J.-V., Hornero-Méndez, D., Zacarías, L., Rodrigo, M. J., Limón, M. C., & Avalos, J. (2020). Neurosporaxanthin Overproduction by *Fusarium fujikuroi* and Evaluation of Its Antioxidant Properties. *Antioxidants*, *9*(6), 528. https://doi.org/10.3390/antiox9060528

Python Software Foundation. (2024). *Python Programming Language* (Versión 3.13.9) [Software]. https://www.python.org

Rep, M., Van Der Does, H. C., & Cornelissen, B. J. C. (2005). Drifter, a novel, low copy hAT-like transposon in *Fusarium oxysporum* is activated during starvation. *Fungal Genetics and Biology*, *42*(6), 546-553. https://doi.org/10.1016/j.fgb.2005.03.007

Ruger-Herreros, M., Parra-Rivero, O., Pardo-Medina, J., Romero-Campero, F. J., Limón, M. C., & Avalos, J. (2019). Comparative transcriptomic analysis unveils interactions between the regulatory CarS protein and light response in *Fusarium. BMC Genomics*, *20*(1), 67. https://doi.org/10.1186/s12864-019-5430-x

Schmidt, S. M., Houterman, P. M., Schreiver, I., Ma, L., Amyotte, S., Chellappan, B., Boeren, S., Takken, F. L. W., & Rep, M. (2013). MITEs in the promoters of effector genes allow prediction of novel virulence genes in *Fusarium oxysporum*. *BMC Genomics*, *14*(1), 119. https://doi.org/10.1186/1471-2164-14-119

Sohrab, V., López-Díaz, C., Di Pietro, A., Ma, L.-J., & Ayhan, D. H. (2021). TEfinder: A Bioinformatics Pipeline for Detecting New Transposable Element Insertion Events in Next-Generation Sequencing Data. *Genes*, *12*(2), 224. https://doi.org/10.3390/genes12020224

Spanu, F., Pasquali, M., Scherm, B., Balmas, V., Marcello, A., Ortu, G., Dufresne, M., Hoffmann, L., Daboussi, M., & Migheli, Q. (2012). Transposition of the miniature inverted-repeat transposable element *mimp1* in the wheat pathogen *Fusarium culmorum. Molecular Plant Pathology*, *13*(9), 1149-1155. https://doi.org/10.1111/j.1364-3703.2012.00823.x

Wicker, T., Sabot, F., Hua-Van, A., Bennetzen, J. L., Capy, P., Chalhoub, B., Flavell, A., Leroy, P., Morgante, M., Panaud, O., Paux, E., SanMiguel, P., & Schulman, A. H. (2007). A unified classification system for eukaryotic transposable elements. *Nature Reviews Genetics*, *8*(12), 973-982. https://doi.org/10.1038/nrg2165

Wiemann, P., Sieber, C. M. K., Von Bargen, K. W., Studt, L., Niehaus, E.-M., Espino, J. J., Huß, K., Michielse, C. B., Albermann, S., Wagner, D., Bergner, S. V., Connolly, L. R., Fischer, A., Reuter, G., Kleigrewe, K., Bald, T., Wingfield, B. D., Ophir, R., Freeman, S., … Tudzynski, B. (2013). Deciphering the Cryptic Genome: Genome-wide Analyses of the Rice Pathogen *Fusarium fujikuroi*Reveal Complex Regulation of Secondary Metabolism and Novel Metabolites. *PLoS Pathogens*, *9*(6), e1003475. https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1003475

Yang, H., Yu, H., & Ma, L.-J. (2020). Accessory Chromosomes in *Fusarium oxysporum*. *Phytopathology®*, *110*(9), 1488-1496. https://doi.org/10.1094/PHYTO-03-20-0069-IA